

CAN-500kps-2Frames-Torque and Voltage

一、通信规格

通信参数	参数值	备注
通信接口	CAN	不内置终端电阻
供电电压	9~36VDC	
供电功率	小于 2W	
工作波特率	500kps	
帧类别	标准帧	

二、默认 ID

目前产品支持 CAN 总线中向标准 ID：0x10 发送命令，具体协议如下：

出厂默认 Tx_ID 为 0x15，即传感器回复上位机数据时带的 ID；

出厂默认 Rx_ID 为 0x10，即上位机发给传感器命令时带的 ID。

三、传感器输入输出格式

(1) 命令传感器回复一次数据：

0x:49 AA 0D 0A

描述	设备 ID	命令码 49（转换并发送数据）	设备内部固定地址	结束符
十六进制 0x	10	49	AA	0D 0A

(2) 命令传感器以 100Hz 频率持续输出数据：

0x:48 AA 0D 0A

描述	设备 ID	命令码 48（持续输出数据）	设备内部固定地址	结束符
十六进制 0x	10	48	AA	0D 0A

(3) 命令传感器修改 ID：0x DE AA 04 10 04 30 0D 0A

描述	设备 ID	命令码	设备内部固定地址	Rx_ID	Tx_ID	结束符
0x	10	DE	AA	04 10	04 30	0D 0A

让传感器接收上位机的 Rx_ID 变成 0x410 传感器自己的 Tx_ID 变成 0x430，发送此命令时，要确保 CAN 总线上只接有一个传感器。

(4) 传感器的回复数据

第 1 帧：

0x: 01 49 AA F7 63 A5 3E

描述	设备 ID	同步数	命令码	固定字节	测量值字节 0	测量值字节 1	测量值字节 2	测量值字节 3
0x	15	01	49（或 48）	AA	F7	63	A5	3E

第 2 帧：

0x: 01 49 BB 9E 62 55 3B

描述	设备 ID	同步数	命令码	固定字节	电压值字节 0	电压值字节 1	电压值字节 2	电压值字节 3
0x	15	01	49（或 48）	BB	9E	62	55	3B

传感器内部以 1kHz 的采样率进行采样，每次回复的数据共 2 帧，帧 ID 是 Tx_ID，每帧 7 个字节，每帧的第 1 个字节是同步数，0x00~0xFF 循环，同步数相同的两帧表示是同一次的数据。

每帧中第 2 个字节是命令码为 0x48 或 0x49，持续输出数据时是 0x48，只回复一

次数据时是 0x49。第 3 个字节为 0xAA，表示后面四个字节为测量值的数据，第 3 个字节为 0xBB，表示后面四个字节为电压值的数据。

测量值数据类型为 Float，单位为 Nm。为了方便上位机高级语言程序的数据转换，数据是按照低字节在前的顺序排列的。比如，上文中数据为 0x F7 63 A5 3E，调换顺序后的数据为 0x3EA563F7，按照 Float 类型读取为传感器受力输出为：0.3230283Nm。

电压值数据类型为 Float，单位为 mV/V。为了方便上位机高级语言程序的数据转换，数据是按照低字节在前的顺序排列的。比如，上文中回复结果为 0x 9E 62 55 3B，调换顺序后的数据为 0x3B55629E，按照 Float 类型读取为传感器受力输出为：0.003256mV/V。

注：

传感器每次上电会有一个初值，此值会因为现场温度等条件的不同而有一定浮动，建议设备每次上电后，取前几次数据的平均值作为初值，在主机中以此初值为偏置计算输出变化量作为传感器输出。传感器的 ID 和波特率请提前与销售工程师确定。

CAN 通信可以根据本手册的通信协议进行上位机编写，亦可采购 CAN 总线分析仪，连接电脑后在我司演示软件上进行读取查看。

演示软件匹配的 CAN 总线分析仪采购网址：

<https://item.jd.com/41286735278.html#crumb-wrap>